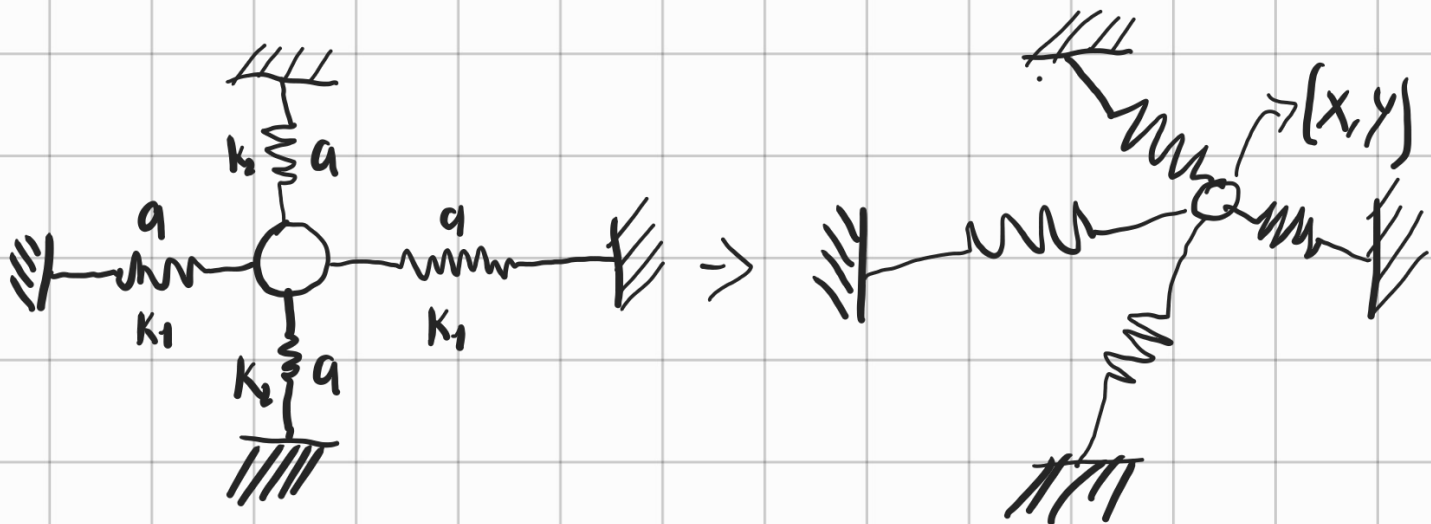


Taller 4.

1)



a) Encontrar Ecuaciones de movimiento

$$L = T - V = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - (V_1 + V_2 + V_3 + V_4)$$

Determinar potenciales:

$$\mathbf{r}_p = (x, y); \mathbf{r}_{R_1} = (-a, 0) \Rightarrow \mathbf{r}_p - \mathbf{r}_{R_1} = (x+a, y)$$

$$|\mathbf{r}_p - \mathbf{r}_{R_1}| = \sqrt{(x+a)^2 + y^2} = d_1$$

Analogamente se tiene:

$$d_2 = \sqrt{(x-a)^2 + y^2}; \quad d_3 = \sqrt{x^2 + (y-a)^2}; \quad d_4 = \sqrt{x^2 + (y+a)^2}$$

Entonces el Lagrangiano queda:

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - \left(\frac{1}{2}K_1 [(d_1 - a)^2 + (d_2 - a)^2] + \frac{1}{2}K_2 [(d_3 - a)^2 + (d_4 - a)^2] \right)$$

Reemplazando los d_i encontrados se aplica la ecuación de Euler-Lagrange utilizando IA y se obtienen las ecuaciones diferenciales:

$$\ddot{X} = -\frac{K_1}{m} \left[(d_1 - a) \frac{x+a}{d_1} + (d_2 - a) \frac{x-a}{d_2} \right] - \frac{K_2}{m} \left[(d_3 - a) \frac{x}{d_3} + (d_4 - a) \frac{x}{d_4} \right]$$

$$\ddot{Y} = -\frac{K_1}{m} \left[(d_1 - a) \frac{y}{d_1} + (d_2 - a) \frac{y}{d_2} \right] - \frac{K_2}{m} \left[(d_3 - a) \frac{y-a}{d_3} + (d_4 - a) \frac{y+a}{d_4} \right]$$

b) Pequeñas oscilaciones

Se suponen desplazamientos mucho menores que la longitud natural de los resortes y se hace una aproximación binomial.

$$d_1 = \sqrt{(x+a)^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + 2ax + a^2 + y^2} = \sqrt{a^2 \left(\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{2x}{a} + 1 \right)}$$

$$d_1 = a \sqrt{1 + \frac{2x}{a} + \frac{x^2 + y^2}{a^2}} = a \sqrt{1 + \underbrace{\frac{x^2 + y^2 + 2ax}{a^2}}_{\varepsilon}}$$

Se tiene que $\sqrt{1 + \varepsilon} \approx 1 + \frac{\varepsilon}{2}$, entonces:

$$d_1 = a \left(1 + \frac{x^2 + y^2 + 2ax}{2a^2} \right)$$

Teniendo en cuenta solo términos de primer orden.

$$d_1 = a \left(1 + \frac{x}{a} \right) \Rightarrow \underline{d_1 = a + x}$$

Análogamente para las demás distancias se tiene:

$$d_2 = a - x ; d_3 = a - y ; d_4 = a + y$$

Reemplazando se tiene:

$$\ddot{X} = -\frac{K_1}{m} \left[(x) \frac{x+a}{d_1} + (-x) \frac{x-a}{d_2} \right] - \frac{K_2}{m} \left[(-y) \frac{x}{d_3} + (y) \frac{x}{d_4} \right]$$

$$\ddot{Y} = -\frac{K_1}{m} \left[(x) \frac{y}{d_1} + (-x) \frac{y}{d_2} \right] - \frac{K_2}{m} \left[(-y) \frac{y-a}{d_3} + (y) \frac{y+a}{d_4} \right]$$

Se obtienen términos xy, x^2, y^2 , por lo tanto, los factores como $\frac{x+a}{d_1}$ son componentes de vector unitario

a lo largo del resorte a orden cero y se tiene:

$$\left. \frac{x+a}{d_1} \right|_0 = 1 \quad \left. \frac{x-a}{d_2} \right|_0 = -1 \quad \left. \frac{y-a}{d_3} \right|_0 = -1 \quad \left. \frac{y+a}{d_3} \right|_0 = 1$$

y teniendo en cuenta que $x=0$ y $y=0$, se llega a:

$$\ddot{x} = -\frac{K_1}{m}[(x) + x] \rightarrow \ddot{x} = -\frac{2K_1 x}{m} \rightarrow \ddot{x} + \frac{2K_1}{m} x = 0$$

$$\ddot{y} = -\frac{K_2}{m}[(y) + (y)] \rightarrow \ddot{y} = -\frac{2K_2 y}{m} \rightarrow \ddot{y} + \frac{2K_2}{m} y = 0$$

$$\boxed{\ddot{x} + \frac{2K_1}{m} x = 0 \quad ; \quad \ddot{y} + \frac{2K_2}{m} y = 0}$$

C.) Diferencias caso $K_1 = K_2$ y $K_1 \neq K_2$

• $K_1 = K_2$: Las soluciones de las ecuaciones diferenciales son:

$$X(t) = A_x \cos(\omega t + \phi_x) \quad ; \quad Y(t) = A_y \cos(\omega t + \phi_y)$$

Encontrando Ec. de trayectoria:

$$Y(t) = A_y \cos(\omega t + (\phi_x + \Delta\phi))$$

Tomando $\omega t + \phi_x = \theta$:

$$Y = A_y \cos(\theta + \Delta\phi) \quad ; \quad X = A_x \cos \theta$$

Se tiene $\frac{X}{A_x} = \cos \theta$ y con identidades trigonométricas

se llega a:

$$\frac{Y}{A_y} = \frac{X}{A_x} \cos \Delta\phi - \sin \theta \sin \Delta\phi$$

$$\text{Sen } \theta = \frac{1}{\text{Sen } \Delta\phi} \left(\frac{X}{A_x} \cos \Delta\phi - \frac{Y}{A_y} \right) ; \Delta\phi \neq 0, \pi$$

$$\underbrace{\text{Sen}^2 \theta + \text{Cos}^2 \theta}_1 = \left[\frac{1}{\text{Sen } \Delta\phi} \left(\frac{X}{A_x} \cos \Delta\phi - \frac{Y}{A_y} \right) \right]^2 + \text{Cos}^2 \theta$$

$$\left(\frac{X}{A_x} \right)^2 + \left[\frac{1}{\text{Sen } \Delta\phi} \left(\frac{X}{A_x} \cos \Delta\phi - \frac{Y}{A_y} \right) \right]^2 = 1$$

$$\left(\frac{X}{A_x} \right)^2 \text{Sen}^2 \Delta\phi + \underbrace{\left(\frac{X}{A_x} \cos \Delta\phi - \frac{Y}{A_y} \right)^2}_{\text{Sen}^2 \Delta\phi} = \text{Sen}^2 \Delta\phi$$

$$\left(\frac{X}{A_x} \right)^2 \text{Sen}^2 \Delta\phi + \left(\frac{X}{A_x} \right)^2 \text{Cos}^2 \Delta\phi - \frac{2XY}{A_x A_y} \cos \Delta\phi + \left(\frac{Y}{A_y} \right)^2 = \text{Sen}^2 \Delta\phi$$

$$\left(\frac{X}{A_x} \right)^2 - \frac{2XY}{A_x A_y} \cos \Delta\phi + \left(\frac{Y}{A_y} \right)^2 = \text{Sen}^2 \Delta\phi$$

Forma de cónica: $Bx^2 + Cxy + Dy^2 = E$

Discriminante: $C^2 - 4BD$

$$C^2 - 4BD = \left(\frac{2\cos\Delta\phi}{A_x A_y} \right)^2 - 4 \frac{1}{A_x^2} \frac{1}{A_y^2} = \frac{4\cos^2\Delta\phi}{A_x^2 A_y^2} - \frac{4}{A_x^2 A_y^2}$$

$$= \frac{4(\cos^2\Delta\phi - 1)}{A_x^2 A_y^2} = - \frac{4\sin^2\Delta\phi}{A_x^2 A_y^2} ;$$

Discriminante da negativo siempre, lo cual indica que se trata de una elipse, siempre y cuando se cumpla $\Delta\phi \neq \pi, 0$.

En el caso $\Delta\phi = 0$, ó, $\Delta\phi = \pi$ se tiene $\sin\Delta\phi = 0$ y se llega a:

$$\left(\frac{x}{A_x} \right)^2 - \frac{2xy}{A_x A_y} \cos\Delta\phi + \left(\frac{y}{A_y} \right)^2 = \sin^2\Delta\phi$$

$$\left(\frac{x}{A_x} \right)^2 \mp \frac{2xy}{A_x A_y} + \frac{y^2}{A_y^2} = 0$$

$$\left(\frac{x}{A_x} \mp \frac{y}{A_y} \right)^2 = 0 \Rightarrow y = \pm \frac{A_y}{A_x} x$$

Ecuação de una recta.

cuando $K_1 = K_2$ se tiene la misma frecuencia en x y y ($\omega = \sqrt{\frac{2K'}{m}}$), y al ser iguales la trayectoria descrita por la partícula es siempre una elipse teniendo casos particulares como un círculo y una recta.

En el caso $K_1 \neq K_2$ se llega a que las trayectorias posibles de la partícula son curvas conocidas como curvas de Lissajous que de forma general no cierran a menos que exista una relación ω_x/ω_y que de un número racional.

d) Cantidades conservadas casos $K_1=K_2$ y $K_1 \neq K_2$

- Energía

$$E_x = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{K_1 x^2}{2} = \frac{m^2 \dot{x}^2}{2m} + \frac{K_1 x^2}{2} = \frac{1}{2} (m \dot{x}^2 + K_1 x^2)$$

$$\frac{dE_x}{dt} = m \dot{x} \ddot{x} + K_1 x \dot{x} = \dot{x} \underbrace{(m \ddot{x} + K_1 x)}_{=0} \Rightarrow \frac{dE_x}{dt} = 0$$

$$E_y = \frac{p_y^2}{2m} + \frac{K_2 y^2}{2} = \frac{m^2 \dot{y}^2}{2m} + \frac{K_2 y^2}{2} = \frac{1}{2} (m \dot{y}^2 + K_2 y^2)$$

$$\frac{dE_y}{dt} = m \dot{y} \ddot{y} + K_2 y \dot{y} = \dot{y} \underbrace{(m \ddot{y} + K_2 y)}_{=0} \Rightarrow \frac{dE_y}{dt} = 0$$

Las energías se conservan en ambos casos

$K_1=K_2$ y $K_1 \neq K_2$.

• Momento angular

$$\begin{aligned} L_z &= (y p_x - x p_y) = m(y \dot{x} - x \dot{y}) \\ \frac{dL_z}{dt} &= m(\dot{y} \dot{x} + y \ddot{x} - \dot{x} \dot{y} - x \ddot{y}) = m(y \ddot{x} - x \ddot{y}) \left\{ \begin{array}{l} \ddot{x} = -\frac{2K_1 x}{m} \\ \ddot{y} = -\frac{2K_2 y}{m} \end{array} \right. \\ &= m y \left(-\frac{2K_1 x}{m} \right) - \left(m x \left(-\frac{2K_2 y}{m} \right) \right) \\ &= -2xyK_1 + 2xyK_2 = -2xy(K_1 - K_2) \end{aligned}$$

$$\frac{dL_z}{dt} = -2xy(K_1 - K_2) \left\{ \begin{array}{l} K_1 = K_2 \Rightarrow L_z \text{ se conserva} \\ K_1 \neq K_2 \Rightarrow L_z \text{ NO se conserva.} \end{array} \right.$$

• Cizalladura

$$K = w_1 x w_2 y + \frac{p_x p_y}{m^2} ; w_i = \sqrt{\frac{2K_i}{m}} \quad i=1,2$$

$$K = w_1 w_2 x y + \frac{m^2 \dot{x} \dot{y}}{m^2} = w_1 w_2 x y + \dot{x} \dot{y}$$

Si $K_1 = K_2$ entonces:

$$K = w^2 x y + \dot{x} \dot{y}$$

$$\frac{dK}{dt} = \omega^2 (\dot{x}y + x\dot{y} + \ddot{x}y + \dot{x}\ddot{y}) = \omega^2 (\dot{x}y + x\dot{y}) - \omega^2 x\dot{y} - \omega^2 y\dot{x}$$

$$= \omega^2 (\dot{x}y + x\dot{y}) - \omega^2 (x\dot{y} + y\dot{x}) = 0 \Rightarrow \frac{dK}{dt} = 0$$

Ahora $K_1 \neq K_2$

$$\frac{dK}{dt} = \omega_1 \omega_2 (\dot{x}y + y\dot{x}) + \ddot{x}y + \dot{x}\ddot{y}$$

$$= \omega_1 \omega_2 (\dot{x}y + y\dot{x}) - \omega_1^2 x\dot{y} - \omega_2^2 y\dot{x}$$

$$= (\omega_1 \omega_2 - \omega_2^2) \dot{x}y + (\omega_1 \omega_2 - \omega_1^2) x\dot{y}$$

$$\frac{dK}{dt} = (\omega_1 \omega_2 - \omega_2^2) \dot{x}y + (\omega_1 \omega_2 - \omega_1^2) x\dot{y}$$

Para $K_1 = K_2$ Se conserva, y para $K_1 \neq K_2$ NO.

Transformaciones

El tipo de transformaciones propuestas son canónicas y no alteran la dinámica, solo transforman las soluciones por otras las cuales también son válidas. En el espacio de fase se desplaza la curva sin rotarla o cambiar su volumen, manteniendo así la misma información del sistema original.

$$e). L^2 + K^2 = 4 E_x E_y$$

$$L = X P_y - Y P_x \Rightarrow L^2 = X^2 P_y^2 - 2XY P_x P_y + Y^2 P_x^2$$

$$K = \omega^2 xy + \frac{P_x P_y}{m^2} \Rightarrow K^2 = \omega^4 x^2 y^2 + \frac{2\omega^2 xy P_x P_y}{m^2} + \frac{P_x^2 P_y^2}{m^4}$$

$$L^2 + K^2 = X^2 P_y^2 + Y^2 P_x^2 - 2XY P_x P_y + \omega^4 x^2 y^2 + \frac{2\omega^2 xy P_x P_y}{m^2} + \frac{P_x^2 P_y^2}{m^4}$$

$$L^2 + K^2 = \omega^4 x^2 y^2 + \frac{P_x^2 P_y^2}{m^4} + X^2 P_y^2 + Y^2 P_x^2 + \left(\frac{2\omega^2}{m^2} - 2 \right) XY P_x P_y$$

Ahora las energías:

$$4E_x E_y = \left(\frac{p_x^2}{m} + m\omega^2 x^2 \right) \left(\frac{p_y^2}{m} + m\omega^2 y^2 \right)$$

$$4E_x E_y = \frac{p_x^2 p_y^2}{m^2} + \omega^2 p_x^2 p_y^2 + \omega^2 x^2 p_y^2 + m^2 \omega^4 x^2 y^2$$

$$4E_x E_y = m^2 \omega^4 x^2 y^2 + \frac{p_x^2 p_y^2}{m^2} + \omega^2 x^2 p_y^2 + \omega^2 y^2 p_x^2$$

Comparación término a término $L^2 + K^2 = 4E_x E_y$

- $m^2 \omega^4 x^2 y^2 = \omega^4 x^2 y^2 \Rightarrow m^2 = 1 \Rightarrow \underline{m=1}$

- $\frac{p_x^2 p_y^2}{m^4} = \frac{p_x^2 p_y^2}{m^2} \Rightarrow m^2 = 1 \Rightarrow \underline{m=1}$

- $x^2 p_y^2 = \omega^2 x^2 p_y^2 \Rightarrow \omega^2 = 1 \Rightarrow \underline{\omega=1}$

- $y^2 p_x^2 = \omega^2 y^2 p_x^2 \Rightarrow \omega^2 = 1 \Rightarrow \underline{\omega=1}$

- $\frac{2\omega^2}{m^2} - 2 = 0 \Rightarrow \underline{\frac{\omega^2}{m^2} = 1}$

Si las Cantidades son conservadas y $m=w=1$, entonces la igualdad se cumple.

f) Nuevamente caso $K_1=K_2$ y $K_1 \neq K_2$

En el caso $K_1=K_2$ se cumple la igualdad

$$L^2 + K^2 = 4E_x E_y.$$

Sin embargo para $K_1 \neq K_2$ se vió anteriormente que K deja de conservarse, entonces se tiene:

Cantidad No conservada = Cantidad Conservada

Por lo que sería una contradicción. En el caso $K_1 \neq K_2$ NO se cumple la igualdad.

2) Dos masas m_1 y m_2 están separadas una distancia r_0 y se atraen gravitacionalmente.

Demstrar que si se sueltan del reposo, cuando la dist. sea $r < r_0$ las velocidades serán

$$V_1 = m_2 \sqrt{\frac{2G}{M} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right)}; \quad V_2 = m_1 \sqrt{\frac{2G}{M} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right)}$$

Solo hay atracción gravitacional y no hay fuerzas externas, por lo tanto el momento lineal se conserva.

$$m_1 V_1 = m_2 V_2$$

Además la energía se conserva $E = T + V$.

La energía inicial es solo:

$$E_0 = U = - \frac{G m_1 m_2}{r_0}$$

Y cuando la separación es $r < r_0$

$$E_f = \frac{1}{2} m_1 V_1^2 + \frac{1}{2} m_2 V_2^2 - \frac{G m_1 m_2}{r}$$

Iguando la energía inicial con final

$$-\frac{G m_1 m_2}{r_0} = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 - \frac{G m_1 m_2}{r}$$

$$G m_1 m_2 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right) = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$$

Utilizando conservación de momento lineal: $v_2 = \frac{m_1}{m_2} v_1$

$$G m_1 m_2 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right) = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \frac{m_1^2}{m_2^2} v_1^2$$

$$G m_1 m_2 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right) = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} \frac{m_1^2}{m_2} v_1^2$$

$$G m_1 m_2 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right) = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 \left(1 + \frac{m_1}{m_2} \right)$$

$$G m_1 m_2 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right) = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 \left(\frac{M}{m_2} \right)$$

$$\frac{M}{m_2} V_1^2 = 2 G m_2 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right)$$

$$V_1 = \sqrt{\frac{2 G m_2^2}{M} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right)}$$

$$V_1 = m_2 \sqrt{\frac{2 G}{M} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right)}$$

Para V_2 se despeja $V_1 = \frac{m_2}{m_1} V_2$

$$G m_1 m_2 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right) = \frac{1}{2} m_1 \frac{m_2^2}{m_1^2} V_2^2 + \frac{1}{2} m_2 V_2^2$$

$$G m_1 m_2 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right) = \frac{1}{2} m_2 V_2^2 \left(\frac{m_2}{m_1} + 1 \right)$$

$$G m_1 m_2 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right) = \frac{1}{2} m_2 V_2^2 \left(\frac{M}{m_1} \right)$$

$$V_2^2 = \frac{2 G m_1^2}{M} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right)$$

$$V_2 = m_1 \sqrt{\frac{2G}{M} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right)}$$

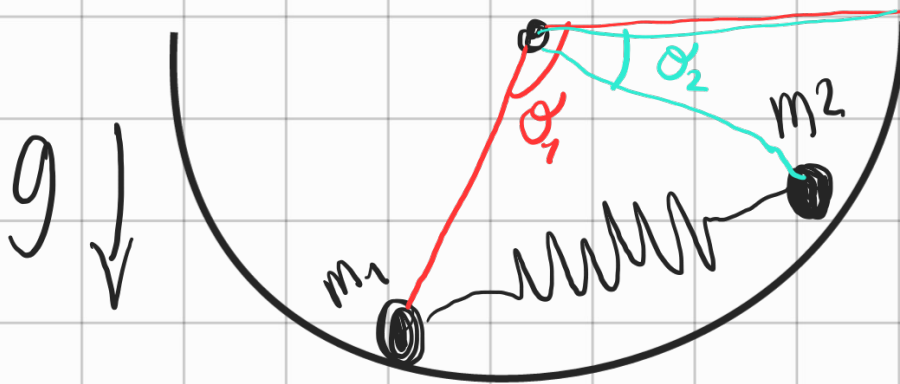
3)



l = Longitud natural resorte.
No hay fricción.

9) Coordenadas generalizadas

Se utilizan Coordenadas Polares



Debido a que r es constante, entonces solo quedan las coords (θ_1, θ_2) .

b.) Determinar ecuaciones de movimiento.

$$L = T - V = \frac{1}{2} m_1 (r^2 \dot{\theta}_1^2) + \frac{1}{2} m_2 (r^2 \dot{\theta}_2^2) - V$$

Encontrar V .

$$\left. \begin{array}{l} \text{Para } m_1: m_1 g h_1 = m_1 g (r \sin \theta_1) \\ \text{Para } m_2: m_2 g h_2 = m_2 g (r \sin \theta_2) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Potenciales} \\ \text{gravitacionales} \end{array}$$

Para resorte

$$\begin{aligned} d^2 &= (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = R^2 (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)^2 + R^2 (\sin \theta_1 - \sin \theta_2)^2 \\ d^2 &= R^2 (\cos^2 \theta_1 - 2 \cos \theta_1 \cos \theta_2 + \cos^2 \theta_2 + \sin^2 \theta_1 - 2 \sin \theta_1 \sin \theta_2 + \sin^2 \theta_2) \\ &= R^2 (2 - 2 (\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2)) \\ &= 2 R^2 [1 - \cos (\theta_1 - \theta_2)] \end{aligned}$$

$$\text{Utilizando } 1 - \cos (\theta_1 - \theta_2) = 2 \sin^2 \left(\frac{\theta_1 - \theta_2}{2} \right)$$

$$d^2 = 4 R^2 \sin^2 \left(\frac{\theta_1 - \theta_2}{2} \right)$$

$$d = 2 R \sin \left(\frac{\theta_1 - \theta_2}{2} \right)$$

$$\text{Potencial elástico} = \frac{1}{2} K \left(2R \sin\left(\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}\right) - l \right)^2$$

El Lagrangiano queda:

$$L = \frac{1}{2} m_1 (r^2 \dot{\theta}_1^2) + \frac{1}{2} m_2 (r^2 \dot{\theta}_2^2) - m_1 g r \sin \theta_1 - m_2 g r \sin \theta_2 - \frac{1}{2} K \left(2R \sin\left(\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}\right) - l \right)^2$$

Aplicando Euler-Lagrange

• θ_1

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta_1} = m_1 r^2 \ddot{\theta}_1 - (-m_1 g r \cos \theta_1 - K (2R \sin(\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}) - l) \cos(\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}))$$

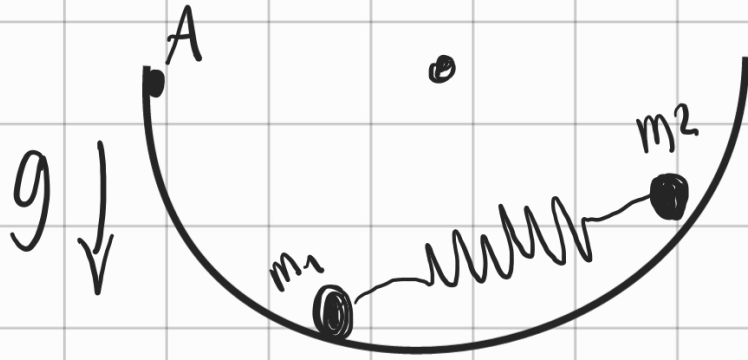
$$m_1 r^2 \ddot{\theta}_1 = -m_1 g r \cos \theta_1 - K (2R \sin(\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}) - l) \cos(\frac{\theta_1 - \theta_2}{2})$$

• θ_2

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta_2} = m_2 r^2 \ddot{\theta}_2 - (-m_2 g r \cos \theta_2 + K (2R \sin(\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}) - l) \cos(\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}))$$

$$m_2 r^2 \ddot{\theta}_2 = -m_2 g r \cos \theta_2 + K (2R \sin(\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}) - l) \cos(\frac{\theta_1 - \theta_2}{2})$$

c) Describir evolución del sistema cuando m_1 se suelta desde el punto A.



m_1 caería desde punto A, Convirtiendo energía potencial gravitacional en energía cinética, y al moverse cambiaría la distancia entre las masas, Convirtiendo Parte de esa energía cinética en potencial elástica de la cual cierta parte se convierte en energía cinética de m_2 .

Debido a que no hay fricción la energía total se conserva y hace que existan puntos de retorno, donde la T se anula momentaneamente, por lo que el sistema queda oscilando de forma indefinida, y nunca llega al reposo permanente.

d) Determinar frecuencias de pequeñas oscilaciones cerca a punto de equilibrio.

Se parte del potencial: $V = m_1 g r \sin \theta_1 + m_2 g r \sin \theta_2 + \frac{1}{2} K (2R \sin(\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}) - l)^2$

Tomando $(\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}) = \psi$

$$V = m_1 g r \sin \theta_1 + m_2 g r \sin \theta_2 + \frac{1}{2} K (2R \sin \psi - l)^2$$

Encontrar equilibrio:

$$\frac{\partial V}{\partial \theta_1} = m_1 g r \cos \theta_1 + K (2R \sin \psi - l) (2R \cos \psi \left(\frac{1}{2}\right)) = 0$$

$$m_1 g R \cos \theta_1 + K R (2R \sin \psi - l) \cos \psi = 0$$

$$\frac{\partial V}{\partial \theta_2} = m_2 g R \cos \theta_2 + K (2R \sin \psi - l) (2R \cos \psi \left(-\frac{1}{2}\right)) = 0$$

$$m_2 g R \cos \theta_2 - K R (2R \sin \psi - l) \cos \psi = 0$$

Realizando segunda derivada:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial \theta_1^2} = -m_1 g R \sin \theta_1 + K R^2 \cos^2 \psi - \frac{K R}{2} (2R \sin \psi - l) \sin \psi$$

$$= -m_1 g R \sin \theta_1 + K R^2 \cos^2 \psi - K R^2 \sin^2 \psi + \frac{K R l}{2} \sin \psi$$

$$= -m_1 g R \sin \theta_1 + K R^2 (\cos^2 \psi - \sin^2 \psi) + \frac{K R l}{2} \sin \psi$$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial \theta_1^2} = -m_1 g R \sin \theta_1 + K R^2 \cos(2\varphi) + \frac{K R \ell}{2} \sin \varphi$$

$$\frac{\partial V}{\partial \theta_2} = m_2 g R \cos \theta_2 - 2 K R^2 \sin \varphi \cos \varphi + K R \ell \cos \varphi$$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial \theta_2^2} = -m_2 g R \sin \theta_2 - 2 K R^2 \cos^2 \varphi \left(-\frac{1}{2}\right) + 2 K R^2 \sin^2 \varphi \left(-\frac{1}{2}\right) - K R \ell \sin \varphi \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial \theta_2^2} = -m_2 g R \sin \theta_2 + K R^2 (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) + \frac{K R \ell}{2} \sin \varphi$$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial \theta_2^2} = -m_2 g R \sin \theta_2 + K R^2 \cos(2\varphi) + \frac{K R \ell}{2} \sin \varphi$$

Por último se toma la segunda derivada cruzada:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial \theta_1 \partial \theta_2} = -K R^2 \cos \varphi + \frac{K R}{2} (2 R \sin \varphi - \ell) \sin \varphi$$

Ahora se definen los potenciales evaluados en posición de equilibrio (θ_1^*, θ_2^*) .

$$A_1 = \left. \frac{\partial^2 V}{\partial \theta_1^2} \right|_{\theta_1^*} ; A_2 = \left. \frac{\partial^2 V}{\partial \theta_2^2} \right|_{\theta_2^*} ; B = \left. \frac{\partial^2 V}{\partial \theta_1 \partial \theta_2} \right|_{\theta_1^*, \theta_2^*}$$

Tomando ahora se toman pequeñas oscilaciones

$$\eta_1 = \theta_1 - \theta_1^* \quad \eta_2 = \theta_2 - \theta_2^*$$

Se reemplaza en las ecuaciones de movimiento.

$$m_1 R^2 \ddot{\eta}_1 = -A_1 \eta_1 - B \eta_2$$

$$m_2 R^2 \ddot{\eta}_2 = -A_2 \eta_2 - B \eta_1$$

Se proponen las soluciones:

$$\eta_1(t) = q_1 \cos(\omega t) \quad ; \quad \eta_2(t) = q_2 \cos(\omega t)$$

Derivando dos veces:

$$\ddot{\eta}_1 = -\omega^2 q_1 \cos(\omega t) \quad ; \quad \ddot{\eta}_2 = -\omega^2 q_2 \cos(\omega t)$$

Entonces para m_1 :

$$m_1 R^2 (-\omega^2 q_1 \cos(\omega t)) = -A_1 (q_1 \cos(\omega t)) - B (q_2 \cos(\omega t))$$

$$\underline{m_1 R^2 (-\omega^2 q_1) = -A_1 q_1 - B q_2}$$

Análogamente para m_2 :

$$\underline{m_2 R^2 (-\omega^2 q_2) = -A_2 q_2 - B q_1}$$

Finalmente se tiene:

$$(A_1 - m_1 R^2 \omega^2) q_1 + B q_2 = 0$$

$$B q_1 + (A_2 - m_2 R^2 \omega^2) q_2 = 0$$

$$\Rightarrow \det \begin{vmatrix} A_1 - m_1 R^2 \omega^2 & B \\ B & A_2 - m_2 R^2 \omega^2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (A_1 - m_1 R^2 \omega^2)(A_2 - m_2 R^2 \omega^2) - B^2 = 0$$

$$A_1 A_2 - A_1 m_2 R^2 \omega^2 - A_2 m_1 R^2 \omega^2 + m_1 m_2 R^4 \omega^4 - B^2 = 0$$

$$\omega^4 m_1 m_2 R^4 - \omega^2 (A_1 m_2 R^2 + A_2 m_1 R^2) + (A_1 A_2 - B^2) = 0$$

Realizando $\omega^2 = u$

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{A_1 m_2 R^2 + A_2 m_1 R^2 \pm \sqrt{(A_1 m_2 R^2 + A_2 m_1 R^2)^2 - 4 m_1 m_2 R^4 (A_1 A_2 - B^2)}}{2 m_1 m_2 R^4}$$

Las frecuencias son:

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{A_1 m_2 R^2 + A_2 m_1 R^2 + \sqrt{(A_1 m_2 R^2 + A_2 m_1 R^2)^2 - 4 m_1 m_2 R^4 (A_1 A_2 - B^2)}}{2 m_1 m_2 R^4}}$$

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{A_1 m_2 R^2 + A_2 m_1 R^2 - \sqrt{(A_1 m_2 R^2 + A_2 m_1 R^2)^2 - 4 m_1 m_2 R^4 (A_1 A_2 - B^2)}}{2 m_1 m_2 R^4}}$$

e) Casos $l=R$; $l=2R$

• $l=R$

En este caso el resorte puede alcanzar su longitud natural y estirarse y comprimirse sin problema, lo cual indica que debe comportarse de forma similar al caso $l < R$ visto anteriormente, y se mantiene la estabilidad. Algo que sí cambia definitivamente son las frecuencias alrededor de pequeñas oscilaciones.

• $l=2R$

En este caso la longitud natural es igual al diámetro del círculo, por lo tanto no puede estirarse ya que está dentro del círculo, y solo podría comprimirse y luego volver a su longitud natural. Debido a que no puede estirarse las condiciones de equilibrio deben cambiar, puede que ya no sea estable como antes. Las frecuencias cambiarían también.

f) Suponer cargas q_1 y q_2 en masas m_1 y m_2 respectivamente. Hallar Ecs de movimiento y determinar si varían las frecuencias.

Al Lagrangiano anterior se le añade energía potencial eléctrica V_e :

$$V_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{d} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{2R \sin\psi} = \frac{q_1 q_2}{8\pi\epsilon_0 R} \frac{1}{\sin\psi}$$

Derivada parcial ϑ_1 y ϑ_2

$$\frac{\partial V}{\partial \vartheta_1} = \frac{q_1 q_2}{8\pi\epsilon_0 R} \left(- \frac{\cos\psi}{\sin^2\psi} \left(\frac{1}{2} \right) \right)$$

$$\frac{\partial V}{\partial \vartheta_1} = - \frac{q_1 q_2 \cos\psi}{16\pi\epsilon_0 R \sin^2\psi} = - \frac{q_1 q_2 \cos\psi}{4\pi\epsilon_0 d^2}$$

Análogamente:

$$\frac{\partial V}{\partial \vartheta_2} = \frac{q_1 q_2 \cos\psi}{16\pi\epsilon_0 R \sin^2\psi} = \frac{q_1 q_2 \cos\psi}{4\pi\epsilon_0 d^2}$$

Las ecuaciones de movimiento son:

$$\begin{aligned} m_1 R \ddot{\theta}_1 &= -m_1 g R \cos \theta_1 - K(d-l) \cos \varphi + \frac{q_1 q_2 \cos \varphi}{4\pi \epsilon_0 d^2} \\ m_2 R \ddot{\theta}_2 &= -m_2 g R \cos \theta_2 + K(d-l) \cos \varphi - \frac{q_1 q_2 \cos \varphi}{4\pi \epsilon_0 d^2} \end{aligned}$$

Debido a que ahora hay cargas, el potencial V cambia, por lo tanto la posición de equilibrio cambia y también las frecuencias, ya que ambas cosas dependen de V .

g) Suponer carga q_3 en centro del círculo.
Cómo cambian Ecs de movimiento y las frecuencias.

Al añadir una carga q_3 se añaden 2 potenciales más:

$$V_{e2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_3 q_1}{R} \quad ; \quad V_{e3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_3 q_2}{R}$$

Sin embargo, estos potenciales no dependen de nuestras coordenadas generalizadas (θ_1, θ_2) .

Entonces al incluir estas nuevas potenciales en el lagrangiano, las ecuaciones de movimiento no cambian, porque al aplicar ecuación euler-lagrange se toman como constantes cuyas derivadas parciales son cero. Se tienen las mismas ecuaciones de movimiento, frecuencia y posición de equilibrio que en el punto anterior.